
Test d'évaluation

Présentation des données :

Le fichier "SouvenirSales.xls" contient les enregistrements des ventes mensuelles d'un "Souvenir Shop" à Queensland en Australie depuis Janvier 1995 jusqu'à Décembre 2001.

Objectif de l'analyse de la série temporelle :

En fin Décembre 2001, le gérant de la boutique a voulu prévoir les ventes de son commerce à l'année 2002. Pour avoir des prévisions pertinentes, le gérant a engagé un analyste de données (étudiant en 1^{BA}). Il demande un rapport détaillé sur l'évolution des ventes dans le temps et les prévisions sur les ventes en 2002.

Travail demandé :**1. Phase préliminaire**

- (a) Importer les données depuis le fichier Excel fourni par le gérant.
- (b) Décrire les données contenues dans le fichier.
- (c) Tester si les données de ventes de la boutique sont valables pour faire des modélisations et des prédictions (Eléments à préciser : Le test d'hypothèse utilisé , H_0 et H_1 , la statistique utilisée pour le calcul de la p-value et sa distribution).

2. Estimation de la tendance

- (a) Représenter graphiquement les ventes mensuelles de la boutique.
- (b) La série temporelle a-t-elle une tendance ?
- (c) Faire une analyse sur la tendance de la série temporelle avec 4 méthodes différentes.
- (d) Tracer dans le même graphe les 4 modèles de l'estimation de la tendance.
- (e) Quel modèle vous semble le plus pertinent ? Expliquer votre choix.
- (f) Éliminer la tendance de la série temporelle. Représenter la nouvelle série temporelle sans tendance.

3. Estimation de la saisonnalité

- (a) La série temporelle sans tendance a-t-elle une saisonnalité apparente ?
- (b) Faire une analyse sur la saisonnalité de la série temporelle sans tendance.
- (c) Éliminer la saisonnalité de la série temporelle. Représenter la nouvelle série temporelle sans tendance ni saisonnalité.
- (d) Utiliser le test adéquat pour vérifier la stationnarité de la série temporelle sans tendance ni saisonnalité.
- (e) Trouver le modèle ARMA le plus convenable à la nouvelle série temporelle (sans tendance, sans saisonnalité), expliquer votre choix.

4. ARMA / ARIMA / SARIMA

- (a) On reprend les données du fichier Excel.
Les ventes de la boutique représentent-elles un modèle stationnaire ? Si non, énumérer les différents signes de la non-stationnarité.
- (b) Y a-t-il des modifications sur les données afin de éviter la variation de la variabilité ?
- (c) Éliminer la tendance et la saisonnalité en utilisant l'opérateur "Différentiel".
- (d) Représenter dans une même figure et dans 4 graphiques différents : les ventes , le log des ventes , le log des ventes après élimination de la tendance, le log des ventes après l'élimination de la tendance et la saisonnalité.

- (e) Tester la stationnarité de la série temporelle résultante de l'élimination de la tendance et la saisonnalité.
- (f) Expliquer l'utilité de la fonction PACF.
- (g) Représenter l'ACF et le PACF de la dernière série. Interpréter.
- (h) D'après les résultats de la question précédente, faire l'étude des 4 modèles les plus pertinents.
- (i) Choisir le modèle le plus efficace. Expliquer votre choix.
- (j) Faire l'analyse des résidus de votre modèle.
- (k) Écrire votre modèle d'une manière explicite.
- (l) Faire les prédictions des ventes de la boutique pour l'année 2002.